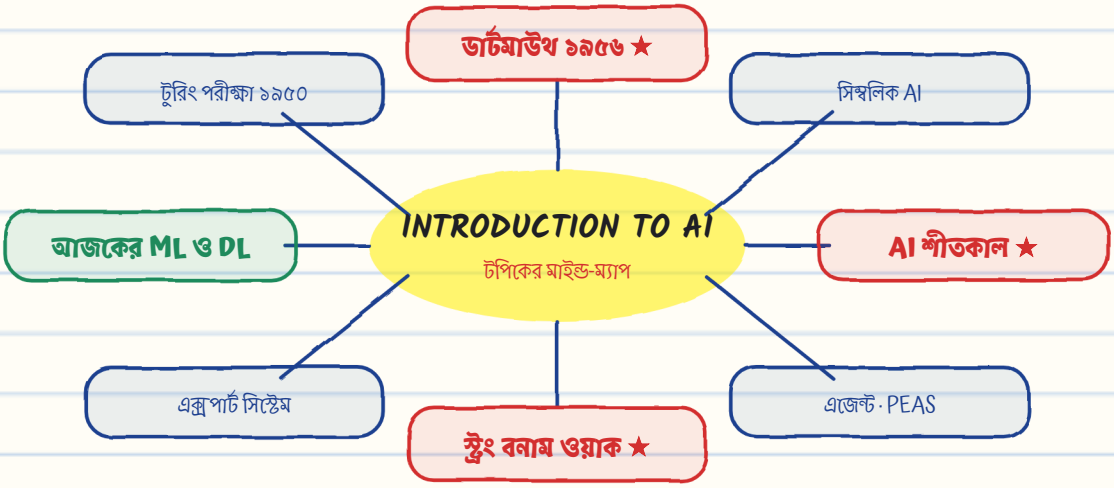
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

সংজ্ঞা · টুরিং পরীক্ষা · ডার্টমাউথ · সিম্বলিক বনাম নিউরাল · শীতকাল · এজেন্ট — ১২ পাতায়



↑ লাল = বেশি আসে, সবুজ = আজকের যে একটি পদ্ধতির ওপর সব দাঁড়িয়ে

➜ সিলেবাসের যে অংশ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিলেবাসে প্রথম লাইনে লেখা পুরোনো ও নতুন AI কৌশলের পরিচয়, এরপর জ্ঞান উপস্থাপন, লজিক, সার্চ, প্রোবাবিলিস্টিক রিজনিং ও NLP। এই নোটবুক ঠিক সেই প্রথম লাইনটি নেয়: AI কী, ক্ষেত্রটি কীভাবে দাঁড়াল, এবং নতুন কৌশল কেন পুরোনোর জায়গা নিল।

হাই-ইল্ড তালিকা

① AI ⊃ ML ⊃ DL
② টুরিং পরীক্ষা — টুরিং, ১৯৫০
③ "AI" শব্দ — ম্যাকার্থি, ১৯৫৫
④ ক্ষেত্রের জন্ম — ডার্টমাউথ, ১৯৫৬
⑤ শীতকাল: ১৯৭৪–৮০, ১৯৮৭–৯৩
⑥ চার পরিবার: সিম্বলিক, কানেকশনিস্ট, ইভোলিউশনারি, প্রোবাবিলিস্টিক
⑦ MYCIN · STRIPS · A* (১৯৬৮)
⑧ পারসেপট্রন ১৯৫৮ · ব্যাকপ্রপ ১৯৮৬ · AlexNet ২০১২

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

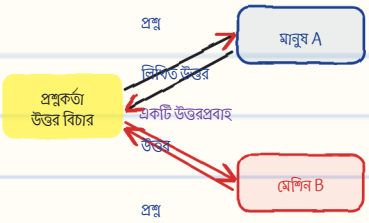
➜ সূচিপত্র

✓ AI কী? সংজ্ঞা ও টুরিং পরীক্ষা ... পৃ. ২
✓ অতীত ও দুটি শীতকাল ... পৃ. ৩
✓ পুরোনো AI: সিম্বলিক (১৯৫০–৮০) ... পৃ. ৪
✓ কানেকশনিস্ট AI: নিউরাল নেট ... পৃ. ৫
✓ ইভোলিউশনারি ও প্রোবাবিলিস্টিক AI ... পৃ. ৬
✓ পুরোনো বনাম নতুন AI ... পৃ. ৭
✓ স্ট্রং বনাম ওয়াক AI ... পৃ. ৮
✓ এজেন্ট দৃষ্টিভঙ্গি, PEAS ... পৃ. ৯
✓ বর্তমান কৌশল ... পৃ. ১০
✓ রাতের পাতা পৃ. ১১ · অনুশীলন পৃ. ১২

১ AI কী? সংজ্ঞা ও টুরিং পরীক্ষা

সবচেয়ে বেশি আসে ★

সংজ্ঞা **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)** হলো সেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের শাখা যা এমন সিস্টেম বানায়, যেগুলো সাধারণত মানুষের বুদ্ধিমত্তা লাগে এমন কাজ করতে পারে — যুক্তি, শেখা, উপলব্ধি, পরিকল্পনা। পরীক্ষাটি আচরণভিত্তিক: সিস্টেমটি কাজটি করতে পারে?, কখনো নয় "এটি কি বোঝে?". প্রায় সব পত্রেই ব্যবহৃত স্তর: **AI ⊃ মেশিন লার্নিং ⊃ ডিপ লার্নিং**।



শুধু লেখা — না দেখা, না শোনা, আগের কোনো তথ্য নয়

টুরিং পরীক্ষা, ১৯৫০ টুরিং *Computing Machinery and Intelligence*-এ **ইমিটেশন গেম (imitation game)** দিলেন: একজন প্রশ্নকর্তা লুকানো একজন মানুষ ও লুকানো একটি মেশিনের সঙ্গে লিখিতভাবে কথা বলেন, একবারে একটি উত্তরপ্রবাহ। মেশিনটি **উত্তীর্ণ হয় যদি প্রশ্নকর্তা নির্ভরযোগ্যভাবে বলতে না পারেন কোনটি মেশিন**। শর্ত তিনটি: **প্রাকৃতিক ভাষা**, **আগের কোনো তথ্য নয়**, এবং উত্তর জানা একজন **তৃতীয় মানুষ** নিরাপত্তা-ব্যবস্থা হিসেবে।

পরীক্ষার ফাঁদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রমাণ করে **আচরণের অপরীক্ষেয়তা**, কখনো সচেতনতা নয়। ELIZA (ওয়াইজেনবাম, ১৯৬৬) অনেকের কাছে মানুষ বলে উঠেছিল, যদিও কিছুই বোঝেনি; **চাইনিজ রুম** যুক্তি: সার্ল, ১৯৮০।

সক্ষমতা	সিস্টেমকে যা করতে হবে	উদাহরণ	সক্ষমতা	সিস্টেমকে যা করতে হবে	উদাহরণ
যুক্তি	নতুন সমস্যা সমাধান	দাবা ইঞ্জিন, A*	ভাষা	লেখা পড়া ও লেখা	অনুবাদক
জ্ঞান	তথ্য সংরক্ষণ	সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক	উপলব্ধি	সেন্সর পড়া	স্পিচ-টু-টেক্সট
শেখা	ডেটা থেকে উন্নতি	ক্লাসিফায়ার	পরিকল্পনা	কাজের ক্রম বাছাই	রুট প্ল্যানার

মনে রাখার কৌশল "টুরিং পরীক্ষা করেছেন **আউটপুট**, মস্তিষ্ক নয়।" পরীক্ষায় কোথাও বলা হয় না যে মেশিনের ভিতরে কী ঘটছে — শুধু এটুকু যে মানুষ কি তা উত্তর থেকে আলাদা করতে পারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ কোনটি AI? ২ + ২

গোনা ক্যালকুলেটর **AI নয়**: কোনো অনুমান নেই, অভিযোজন নেই। উপসর্গ থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ওষুধ বলা নিয়ম-ভিত্তিক সিস্টেম **AI** — এটি সংরক্ষিত জ্ঞান থেকে যুক্তি করে এমন ফল দেয় যা ব্যবহারকারী দেয়নি। বুকের এক্স-রে চিহ্নিত করা CNN-ও AI, বিশেষ করে **মেশিন লার্নিং**, কারণ নিয়মগুলো শিখে নেওয়া।

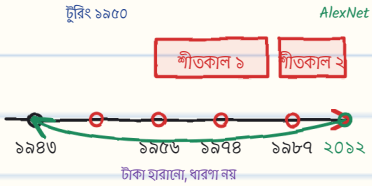
২ AI কীভাবে শুরু হলো: অতীত ও দুটি শীতকাল

বারবার আসে

সংজ্ঞা **AI শীতকাল (AI winter)** হলো সেই সময়কাল যখন প্রতিশ্রুতিশূন্যকর ফল না আসায় অর্থায়ন, প্রকাশনা ও আগ্রহ সবই ভেঙে পড়ে। AI-এর **দুটি** শীতকাল হয়েছে: প্রায় **১৯৭৪–১৯৮০** এবং **১৯৮৭–১৯৯৩**। নকশাটি একই — বেশি প্রতিশ্রুতি, কম ফল, অর্থায়ন বন্ধ।

বছর	ঘটনা	কেন গুরুত্বপূর্ণ
1943	ম্যাককালক ও পিটস নিউরন	প্রথম গাণিতিক নিউরন
1950	টুরিং পরীক্ষা, *Mind*	বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষাযোগ্য হলো
1951	মিনিস্ক ও এডমন্ডস, SNARC	নিজ ওজন বদলানো প্রথম মেশিন
1955	ম্যাকার্থি "AI" শব্দ ব্যবহার	নাম আগে, ক্ষেত্র পরে
1956	ডার্টমাউথ কর্মশালা	বিষয়ের জন্ম
1958	রোজেনব্লাটের পারসেপট্রন	প্রথম প্রশিক্ষিত নেটওয়ার্ক

বছর	ঘটনা	কেন গুরুত্বপূর্ণ
1969	মিনিস্ক ও প্যাপার্ট, *Perceptrons*	এক স্তরের সীমা
1974	লাইটহিল রিপোর্ট; DARPA কাটছাঁট	প্রথম শীতকাল
1980s	এক্সপার্ট সিস্টেমের উত্থান; XCON	বাণিজ্য শিখর
1987	লিস্প মেশিন বাজার ধস	দ্বিতীয় শীতকাল
1997	ডিপ ব্লু হারায় কাসপারভকে	সার্চ চ্যাম্পিয়নকে হারায়
2012	AlexNet ইমেজনেট জেতে	ডিপ লার্নিং প্রধান হয়



ক্ষেত্রটি দুবার নীরব হয়েছে

শীতকাল	সরাসরি কারণ	আসলে কী ভুল হয়েছিল
1974–80	লাইটহিল রিপোর্ট, অর্থায়ন কাটছাঁট	অনুবাদে বেশি প্রতিশ্রুতি; সিস্টেম স্কেল করেনি
1987–93	লিস্প মেশিন কেনা যাচ্ছে না	এক্সপার্ট সিস্টেম সরু; ফিফথ জেনারেশন ব্যর্থ

পরীক্ষার ফাঁদ তিনটি তারিখ গুলিয়ে যায়: **১৯৫০** টুরিং পরীক্ষা, **১৯৫৫** ম্যাকার্থি *শব্দটি* আনেন, আর **১৯৫৬** ডার্টমাউথ কর্মশালা যেখানে *ক্ষেত্রটি* জন্মায়।

মনে রাখার কৌশল "পরীক্ষা, নাম, জন্ম": **১৯৫০** পরীক্ষা → **১৯৫৫** নাম → **১৯৫৬** জন্ম। আর শীতকাল শুরু হয় যখন একটি **রিপোর্ট** বেরোয় — লাইটহিল ১৯৭৪, ALPAC ১৯৮৩।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ কোন দাবি কোন শীতকাল ব্যাখ্যা করে?

১. "লাইটহিল রিপোর্ট বলল AI কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি, তাই সরকার অর্থায়ন বন্ধ করল।" → **প্রথম শীতকাল**, ১৯৭৪–১৯৮০।

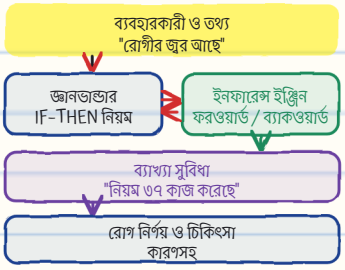
২. "কোম্পানি লিস্প মেশিন কিনল, কিন্তু এক্সপার্ট সিস্টেম খুব ধীর ও সরু ছিল।" → **দ্বিতীয় শীতকাল**, ১৯৮৭–১৯৯৩।

৩. "এক স্তরের পারসেপট্রন XOR শিখতে পারে না।" → শীতকাল নয়, ১৯৬৯-এ প্রকাশিত একটি **প্রযুক্তিগত সীমা**।

৩ পুরোনো AI: সিম্বলিক / নিয়ম-ভিত্তিক ক্লাসিক্যাল, ১৯৫০-৮০

সংজ্ঞা **সিম্বলিক AI** — ক্লাসিক্যাল, নিয়ম-ভিত্তিক বা জ্ঞান-ভিত্তিক AI — বুদ্ধিমত্তাকে সুস্পষ্ট প্রতীক ও নিয়মের রূপে উপস্থাপন করে, যা একটি প্রোগ্রাম সামলায়। জ্ঞান মানুষ লিখে দেয়; অনুমান একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি: যুক্তি, স্টেট স্পেসে সার্চ, বা নিয়ম-চালনা।

পরিবার	মূল ভাবনা	প্রতিনিধি সিস্টেম	পরিবার	মূল ভাবনা	প্রতিনিধি সিস্টেম
এক্সপার্ট সিস্টেম	IF-THEN নিয়ম + ইনফারেন্স ইঞ্জিন	MYCIN, DENDRAL, XCON	জ্ঞান উপস্থাপন	গ্রাফ, ফ্রেম, নিয়মে তথ্য	সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক
সার্চ	হিউরিস্টিক দিয়ে স্টেট স্পেস	BFS, DFS, A* (1968)	পরিকল্পনা	লক্ষ্য থেকে কাজের ক্রম	STRIPS (1971)
লজিক	প্রিডিকেটের ওপর যুক্তি	প্রপোজিশনাল ও ফার্স্ট-অর্ডার লজিক	বিশ্বাস সংশোধন	তথ্য বদলালে বিশ্বাস বদল	ট্রুথ-মেইনটেন্যান্স



প্রতিটি এক্সপার্ট সিস্টেমের এই অংশগুলো

পরীক্ষার ফাঁদ এক্সপার্ট সিস্টেম **কখনো শেখে না**: প্রতিটি নিয়ম আগেই লেখা, তাই নতুন নিয়ম যোগ করলে পুরোনো নিয়ম নিজে থেকে ভেঙে যেতে পারে — এটিই জ্ঞান-অর্জন সমস্যা। **ফরওয়ার্ড চেইনিং** ডেটা-নির্ভর, **ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং** লক্ষ্যনির্ভর। STRIPS **পরিকল্পনা**, লজিক নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ MYCIN, দুই অভিমুখে MYCIN (স্ট্যানফোর্ড, ১৯৭০-এর দশক) ব্যাকটেরিয়া ও ওষুধ বাছাইয়ে কয়েকশো IF-THEN নিয়ম রাখত। **ফরওয়ার্ড:** রোগীর জ্বর আছে, তাই যেসব নিয়মের IF মেলে সেগুলো চালু — ফল ডেটা থেকে আসে। **ব্যাকওয়ার্ড:** লক্ষ্য "অ্যামপিসিলিন দিন"; কোন শর্ত লাগবে জিজ্ঞেস করে তারপর সেটা খোঁজে। এর পরামর্শ বিশেষজ্ঞের মতোই গ্রহণযোগ্য ছিল, তবু নিয়মিত ব্যবহার হয়নি — **নিয়ম-ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কথোপকথনের সাশ্রয়ের চেয়ে বেশি ছিল**।

মনে রাখার কৌশল "প্রতীক লেখে **মানুষ**, তাই বাধা মানুষের।" নিয়ম নেই মানে জ্ঞান নেই — আর বিশেষজ্ঞ যে নিয়ম বলেননি, তা আর কোনোভাবে আবিষ্কারও হয় না।

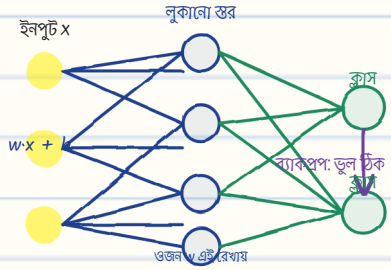
একমাত্র স্পষ্ট বাণিজ্য সাফল্য XCON (DEC, ১৯৮০) গ্রাহকের অর্ডার থেকে VAX সিস্টেম কনফিগার করত; জানা যায় বছরে কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হয়েছিল। সরু, পুনরাবৃত্ত, নিয়মভিত্তিক কাজই সিম্বলিক AI-এর শক্তির ক্ষেত্র।

৪ কানেকশনিস্ট AI: নিউরন থেকে ডিপ লার্নিং

আধুনিক কেন্দ্র ★

সংজ্ঞা **কানেকশনিস্ট AI** — সাব-সিম্বলিক, নিউরাল বা মেশিন-লার্নিং AI — স্তরে স্তরে সাজানো অনেক সরল ইউনিট দিয়ে বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে। প্রতিটি ইউনিট ইনপুটের ওজনযুক্ত যোগ বের করে সেটিকে অ্যাকটিভেশনে দেয়; জ্ঞান লেখা নিয়মে নয়, ওজনের মধ্যে থাকে, যা একটি অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম ডেটা থেকে মানিয়ে নেয়।

বছর	মাইলফলক	যা যোগ করল	বছর	মাইলফলক	যা যোগ করল
1943	ম্যাককালক–পিটস নিউরন	লজিক গেট হিসেবে নিউরন	1989	LeNet / CNN	ছবির সব জায়গায় একই ফিল্টার
1958	রোজেনব্লাটের পারসেপট্রন	প্রথম ডেটা-প্রশিক্ষিত নেটওয়ার্ক	1997	LSTM	দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় মনে রাখা কোষ
1969	মিনিস্ক ও প্যাপার্ট	এক স্তর XOR প্রকাশ করে না	2014	GAN	দুটি নেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে
1986	ব্যাকপ্রপাগেশন	অনেক স্তর প্রশিক্ষণ	2017	ট্রান্সফরমার	শুধু অ্যাটেনশন; ভাষা মডেলের ভিত্তি



প্রতিটি সংযোগে একটি ওজন; প্রশিক্ষণ মানে ওজন সরানো

পরীক্ষার ফাঁদ এক স্তরের পারসেপট্রন AND, OR, NOT শিখতে পারে, কিন্তু XOR পারে না — XOR রেখাচিত্রভাবে পৃথক হয় না। ১৯৬৯-এর এই ফল কখনো প্রমাণ করে না যে নেটওয়ার্ক কাজ করে না। আর **ডিপ** মানে অনেকগুলো লুকানো স্তর, এক স্তরে অনেক নিউরন নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ একটি থ্রেশহোল্ড ইউনিট, তারপর দুই স্তর

ইউনিট হিসাব করে $y = 1$ যদি $\Sigma w_i x_i \geq \theta$। **AND**-এর জন্য $w = (1, 1)$, $\theta = 1.5$ → কেবল (1,1) পাশ করে; **OR**-এর জন্য $\theta = 0.5$। **XOR** একটি ইউনিটে অসম্ভব, কারণ একটি সরলরেখা (0,1),(1,0) কে (0,0),(1,1) থেকে আলাদা করতে পারে না। দুই স্তরে তা সহজ: লুকানো ইউনিট OR ও AND বের করে, আউটপুট ইউনিট ওজন (1, 1) ও থ্রেশহোল্ড 1 দিয়ে যোগ করে — (0,1) ও (1,1) ১ দেয়, বাকি দুটো ০ ✓।

মনে রাখার কৌশল "সিম্বলিক AI হলো **আইনের বই**; কানেকশনিস্ট AI হলো **প্রশিক্ষিত প্রতিফলন**।" আইন লেখা হয় ও যুক্তি করা হয়; প্রতিফলন মানানো হয় ও ব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার হয়।

কোন ডেটায় কোন আর্কিটেকচার ছবির জন্য **CNN** · পরপর পড়া ধারার জন্য **RNN/LSTM** · দূরের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হলে **Transformer**, যা ভাষা মডেলে ব্যবহৃত হয় · সবকিছুর দাম **ডেটা ও গণনা**, আর তার বিনিময়ে **ব্যাখ্যাযোগ্যতা**।

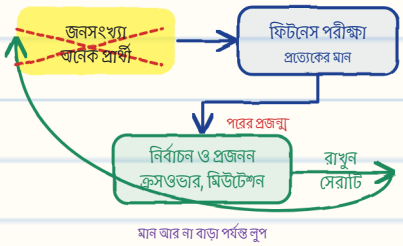
৫ ইভোলিউশনারি ও প্রোবাবিলিস্টিক AI

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিবার

সংজ্ঞা আরও দুটি পরিবার চিত্রটি পূরণ করে। **ইভোলিউশনারি AI** সম্ভাব্য সমাধানের একটি জনসংখ্যা রাখে এবং ভালোগুলোর প্রজনন করে — নির্বাচন, ক্রসওভার, মিউটেশন — ঠিক যেমন প্রকৃতি নির্বাচন করে। **প্রোবাবিলিস্টিক AI** নিশ্চিত থাকতে চায় না: এটি সম্ভাবনার বিতরণ ধরে রাখে এবং প্রমাণ এলে বেইসের নিয়মে হালনাগাদ করে।

↙ বেইজ শুধু 'সবচেয়ে সম্ভাব্য' বলে — সত্য নয়।

পরিবার	জ্ঞান কোথায়	প্রতিনিধি পদ্ধতি	কখন ব্যর্থ হয়
সিম্বলিক	মানুষের লেখা নিয়মে	এক্সপার্ট সিস্টেম, A*, রিজলিউশন, STRIPS	নিয়ম নেই বা ভুল হলে
কানেকশনিস্ট	ডেটা-মানানো ওজনে	পারসেপট্রন, CNN, RNN, ট্রান্সফরমার	ডেটা কম হলে, বা ব্যাখ্যা চাইলে
ইভোলিউশনারি	জনসংখ্যার সেরা সদস্যদের মধ্যে	জেনেটিক অ্যালগরিদম, অ্যান্ট কলোনি	মূল্যায়ন ধীর হলে
প্রোবাবিলিস্টিক	শর্তযোক্ত সম্ভাবনার টেবিলে	বেইজিয়ান নেটওয়ার্ক, HMM, নেইভ বেইস	স্বাধীনতার অনুমান ভাঙলে



জেনেটিক অ্যালগরিদম: অনিশ্চয়তা মিউটেশনে, বাছাই ফিটনেসে

মনে রাখার কৌশল "GA হলো **নির্দেশিত এলোমেলো**: এলোমেলো মিউটেশন করে, ফিটনেস বাছাই করে।" বেইস জিজ্ঞেস করে প্রমাণ কোন ব্যাখ্যাকে সবচেয়ে সম্ভাব্য করে, কোনটি সত্য তা নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ জেনেটিক অ্যালগরিদম **গুলিবাঁলি অনুমান নয়**: নির্বাচন নির্দেশিত, আর সেরা প্রার্থীরা অপরিবর্তিত থাকে (elitism)। বেইজিয়ান নেটওয়ার্কে তীর কারণ থেকে ফলাফলের দিকে যায় এবং প্রতিটি নোডে শর্তযোক্ত সম্ভাবনার টেবিল থাকে; HMM-এ লুকানো স্টেট ও emission থাকে, যা স্পিচ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ একটি প্রজন্ম ও একটি বেইজ বেসরেট

১ **GA:** জনসংখ্যা {(3, 7), (5, 2), (2, 4)}, xy সর্বোচ্চ করতে চাই। ফিটনেস: 21, 10, 8। (3,7) রাখি, দুইবার কপি করে সামান্য মিউটেট করি → {(3,7), (3,6), (4,8)}। সেরা গুণফল এক প্রজন্মেই 21 থেকে 32 হয় — সার্চ শুরু থেকে নয়, উন্নত হচ্ছে।

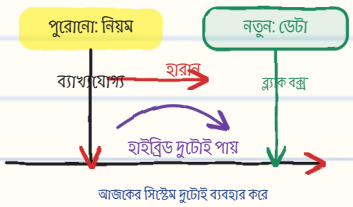
২ **বেইস:** ১% মানুষের রোগ আছে; পরীক্ষা রোগীদের ৯০%-এ ধরে পড়ে আর সুস্থদের ১০%-কে ভুলভাবে ধরে। ১০ ০০০ মানুষের মধ্যে ১০০ জন রোগী, তাদের ৯০ জন পজিটিভ; ৯ ৯০০ সুস্থের মধ্যে ৯৯০ জন পজিটিভ। তাই P(রোগ | পজিটিভ) = 90/(90 + 990) = ৯/১২ ≈ ৮.৩% — বেসরেটই প্রভাবশালী, তাই "পরীক্ষা ৯০% নির্ভুল" মানে নয় যে পজিটিভ মানে ৯০% রোগ।

৬ পুরোনো বনাম নতুন AI কৌশলের তুলনা

ক্লাসিক তুলনা

সংজ্ঞা "পুরোনো AI" বলতে ১৯৫০–১৯৮০-এর সিম্বলিক, নিয়ম-ভিত্তিক কাজ; "নতুন AI" বলতে ১৯৯০-এর পর থেকে পরিসংখ্যানভিত্তিক, ডেটা-চালিত কাজ। সীমারেখা "পুরোনো = ভুল, নতুন = ঠিক" নয় — সীমারেখা হলো জ্ঞান আসে কোথা থেকে: **মানুষ লিখেছে** নাকি **ডেটা দিয়েছে**।

বৈশিষ্ট্য	পুরোনো AI	নতুন AI	বৈশিষ্ট্য	পুরোনো AI	নতুন AI
পদ্ধতি	সিম্বলিক, নিয়মভিত্তিক	ডেটা-চালিত, পরিসংখ্যানভিত্তিক	প্রয়োজনীয় ডেটা	নেই, নিয়ম সম্পূর্ণ হলে	অনেক, প্রায়ই লেবেলযুক্ত
জ্ঞানের উৎস	বিশেষজ্ঞ নিয়ম লেখেন	ডেটা থেকে শেখা	ব্যাখ্যাযোগ্যতা	বেশি — কোন নিয়ম কাজ করেছে দেখা যায়	কম — "ব্ল্যাক বক্স" সমস্যা
যুক্তি	যুক্তি ও সার্চ	উদাহরণ থেকে সাধারণীকরণ	স্কেলেবিলিটি	দুর্বল — নিয়মের সংঘাত	ভালো — ডেটা বাড়লে উপকার
অনিশ্চয়তা	দ্বিমৌলিক সত্য/মিথ্যা	সবখানে সম্ভাবনা	গণনা	ছোট মেশিন	বড় ডেটা, GPU / TPU
অভিযোজনশীলতা	কম — বদলাতে হলে নতুন করে লেখা	বেশি — নতুন ডেটায় পুনঃপ্রশিক্ষণ	সিস্টেম	MYCIN, STRIPS, A*	k-means, CNN, LLM



ব্যাখ্যাযোগ্যতা বনাম স্কেলের বাঁকা

মনে রাখার কৌশল "পুরোনো AI **ভঙ্গুর ও সৎ**: অপ্রত্যাশিত কিছুতে ভেঙে যায়, কিন্তু সবসময় নিজের কাজ দেখায়। নতুন AI **নমনীয় ও অস্বচ্ছ**: বিতরণের ভিতরের যা কিছু সামলায়, কিন্তু কেন সেটা করল তা বলতে পারে না।"

সাধারণ ভুল ধারণা "সিম্বলিক AI নিরপেক্ষ" এটি **মিথ্যা**: SAT ও থিওরেম প্রুভার, প্ল্যানার, কম্পাইলার, স্প্রেডশিট ও প্রতিটি টেস্ট-কেস জেনারেটর আজও সিম্বলিক সিস্টেম। বদলেছে শুধু উপলব্ধি ও ভাষার ক্ষেত্রে **ডিফল্ট**, যুক্তির অস্তিত্ব নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ নতুন AI মানে "AI + ডেটা" নয় — **জ্ঞান উপস্থাপন** ও **সার্চ** এখনো AI, প্রতীক মানুষ লিখুক বা ডেটা থেকে বের হোক। ব্যাখ্যাযোগ্যতা বিলাসিতা নয়, শর্ত: চিকিৎসা, ঋণ ও সরকারি কাজে সিদ্ধান্তের কারণ বলা না পারলে সিস্টেম ব্যবহারযোগ্যই নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কোন পদ্ধতি বেছে নেবেন

হাসপাতালের প্রকাশিত সাতটি নিয়মে মিললে রোগী ভর্তি → **সিম্বলিক এক্সপার্ট সিস্টেম**: নিয়ম আছে, নিরীক্ষাযোগ্য। নতুন হাসপাতালের স্ক্যানে লেবেল না থেকে টিউমার চিহ্নিত করতে → **ডিপ লার্নিং**: নিয়ম লেখার কিছু নেই, আর ছবি CNN-এর কাজ। গত বছরের ট্রাফিক ডেটা থেকে ৫০০ ভ্যানের রুট → **শেখা-ভিত্তিক পূর্বাভাস**: উত্তর এমন সংখ্যা যা নিয়মে লেখা যায় না।

৭ স্ট্রং AI বনাম ওয়াক AI

ভাইভার পছন্দ ★

সংজ্ঞা **ওয়াক AI** (সরু AI, ANI) একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য বানানো, যা সেই কাজের ভিতরে বুদ্ধিমত্তা দেখায় আর বাইরে একেবারে নয় — দাবা ইঞ্জিন, স্প্যাম ফিল্টার, ফেস আনলক। **স্ট্রং AI** (জেনারেল AI, AGI) প্রতিটি জ্ঞানীয় কাজে মানুষের সমান হতো, অল্প উদাহরণ থেকেই যেকোনো কাজ শিখত, আর নিজের লক্ষ্য নিজে বানাতো। সুপারইন্টেলিজেন্স (ASI) সব ক্ষেত্রে সেরা মানুষকেও ছাড়িয়ে যেত।

বৈশিষ্ট্য	ওয়াক AI (আজকের সবটা)	স্ট্রং AI (লক্ষ্য)
পরিধি	একটি কাজ, সরু ক্ষেত্র	মানুষ যা কিছু করতে পারে
কাজের মধ্যে স্থানান্তর	কিছুই স্থানান্তর হয় না	এক দক্ষতা পরেরটাকে সমর্থন করে
প্রশিক্ষণ ডেটা	সেই একটি কাজের জন্য লক্ষাধিক উদাহরণ	কয়েকটি উদাহরণ, বা একেবারেই নয়
নিজস্ব লক্ষ্য	নেই — লক্ষ্য কোডে বসানো	নিজে বানায়, সংশোধন করে, অনুসরণ করে
সচেতনতা	প্রয়োজন নেই, দাবিও করা হয় না	সাধারণত ধরা হয়, তবে এখনো অস্পষ্ট
বাস্তবে আছে?	হ্যাঁ — বাজারের প্রতিটি AI পণ্য	না, কখনো প্রদর্শন করা হয়নি



মাঠে থাকা প্রতিটি সিস্টেম ছোট বৃত্তের ভিতরে

পরীক্ষার ফাঁদ দাবা বা গোতে জেতা **স্ট্রং AI নয়**: **ডিপ ব্লু** (১৯৯৭) ও **আলফাগো** (২০১৬, লি সেডলকে ৪–১) বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়েছে *একটি* খেলায়, আর বাকি সবকিছুতে অসহায় ছিল। চাইনিজ রুম যুক্তি (সার্ল, ১৯৮০) হলো আনুষ্ঠানিক প্রতীক চালানো মানে তা বোঝা নয়।

আসল বিতর্ক কোথায় মেশিন কি মানুষকে খেলায় হারাতে পারে — সেটা তো সমাধান হয়ে গেছে। বিতর্ক হলো, **সচেতনতা ছাড়াই** বোঝা সম্ভব কিনা, এবং সক্ষম সিস্টেম তৈরির আগে লক্ষ্যকে মানব অভিসন্ধার সঙ্গে কীভাবে মেলানো যায়।

মনে রাখার কৌশল "ওয়াক **অনেক কাজে অগভীর**; স্ট্রং **কাজের ওপর গভীর**।" আজ AI-এর আছে বোঝা ছাড়া প্রশ্ন — লক্ষাধিক সরু দক্ষতা, তার পেছনে কোনো মন নেই।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ চারটি সিস্টেমের শ্রেণিবিন্যাস

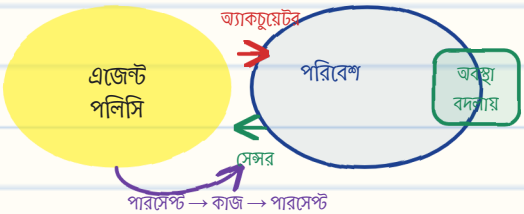
দাবা ইঞ্জিন → ওয়াক AI: দাবায় অসাধারণ, ছবি ব্যাখ্যা করতে পারে না। **হাসপাতালের ট্রায়েজ নিয়মভিত্তিক সিস্টেম** → ওয়াক AI: একটি সরু কাজ, তবে কোন নিয়ম কাজ করেছে তা বলে দিতে পারে। **কোড ও অনুবাদ লেখা ভাষা মডেল** → ওয়াক AI: অনেক কাজ, তবু নতুন ক্ষেত্রে নতুন ফাইন-টিউন দরকার। **যে সিস্টেম একটি কাজ শিখে দ্বিতীয় কাজে দক্ষতা নিয়ে যায় ও নিজের লক্ষ্য বানায়** → **একমাত্র** স্ট্রং AI-এর প্রার্থী, আর এমন সিস্টেম নেই।

৮ এজেন্ট দৃষ্টিভঙ্গি: যুক্তিশীল এজেন্ট ও PEAS

লিখিত পরীক্ষার প্রিয় ★

সংজ্ঞা **এজেন্ট** *(agent)* হলো যে কিছু সেন্সরের মাধ্যমে পরিবেশকে উপলব্ধি করে এবং অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে তার ওপর কাজ করে। **এজেন্ট ফাংশন** সব ধরনের পারসেপ্টের ইতিহাসকে পরের কাজে মানায়। **যুক্তিশীল এজেন্ট** *(rational agent)* সেই কাজটি করে যা তার লক্ষ্যের জন্য সেরা — সেরা **যা সে জানে** তার ভিতরিতে, বাস্তবে নয়। লক্ষ্যনির্ভর সিস্টেম **PEAS** দিয়ে বর্ণনা করা হয়: *Performance, Environment, Actuators, Sensors*।

এজেন্টের ধরন	কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়	দুর্বলতা	এজেন্টের ধরন	কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়	দুর্বলতা
সিম্পল রিফ্লেক্স	বর্তমান পারসেপ্ট → নিয়ম	অসীম লুপ; মনে রাখে না	গোল-বেসড	লক্ষ্যে পৌঁছানো ধারাবাহিকতা খোঁজে	যতটুকু ভালো লক্ষ্য, ততটুকু
মডেল-বেসড রিফ্লেক্স	বিশ্বের অভ্যন্তরীণ মডেল রাখে	মডেল ভুল বা পুরোনো হতে পারে	ইউটিলিটি-বেসড	ইউটিলিটি স্কোর বাড়ায়	ফল তুলনা করার উপায় লাগে
লার্নিং এজেন্ট	নিজের সিদ্ধান্ত-নিয়ম উন্নত করে	ভুল জিনিস শিখতে পারে	উদাহরণ: ভ্যাকুয়াম	ময়লা থাকলে পোষে, নয়তে সরে	লুপ থামাতে মনে রাখা দরকার



এজেন্ট-পরিবেশের লুপ; প্রায় সব *AI* সমস্যা এভাবেই আঁকা যায়

এজেন্ট	পরিবেশ	অ্যাকচুয়েটর	সেন্সর
ভ্যাকুয়াম	দুটি ময়লা ঘর	সরা, পোষা	অবস্থান, ময়লা
ড্রোন	আকাশ, আংশিক দৃশ্যমান	রোটর, ছাড়া	*GPS, IMU*
স্প্যাম ফিল্টার	একটি মেলবক্স	স্প্যাম / ইনবক্স	হেডার, বডি

পরীক্ষার ফাঁদ যুক্তিশীল মানে মানুষের মতো নয়, আর এজেন্টের শরীর থাকতে হয় না — স্প্যাম ফিল্টারও এজেন্ট। মনে রাখার ছাড়া সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট লুপ থেকে বের হতে পারে না, আর ইউটিলিটি-বেসড এজেন্ট গোল-বেসড এজেন্ট থেকে আলাদা কারণ **একসঙ্গে কয়েকটি লক্ষ্য তুলনা** করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ভ্যাকুয়াম এজেন্ট

সিম্পল রিফ্লেক্স: এখানে ময়লা থাকলে পোষো, নয়তে সরো। দুই ঘরের জগতে এটি একই ময়লার মধ্য দিয়ে আবার পিছনে-পিছনে যায় — অসীম লুপ, কারণ কোথায় গিয়েছে তা মনে রাখে না। **মডেল-বেসড রিফ্লেক্স:** কোন ঘর পরিষ্কার হলো তা লিখে রাখো — দুটি অবস্থা বেশি, লুপ শেষ। **গোল-বেসড:** আগে পুরো কাজের ক্রম পরিকল্পনা করো। **ইউটিলিটি-বেসড:** স্কোরে পরিষ্কারের সময় ও ব্যাটারি যোগ করো।

আইটি সংযোগ একটি মনিটরিং বা অটো-স্কেলিং সিস্টেমের ডিজাইন ডকুমেন্টেও একই চার-ভাগের বর্ণনা থাকে: ভালো কেমন দেখতে *(performance)*, কোথায় চলে *(environment)*, কী বদলাতে পারে *(actuators)*, কী পড়তে পারে *(sensors)*।

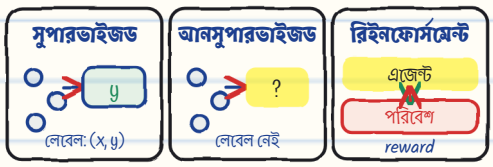
৯ বর্তমান কৌশল: ML, ডিপ লার্নিং, NLP

কাজের স্তূপ

সংজ্ঞা "নতুন AI" একটি কৌশল নয়, একটি স্তূপ। **মেশিন লার্নিং** মূলভিত্তি: নিয়ম না পেয়ে ডেটা থেকে প্যারামিটার মানানো সিস্টেম। **ডিপ লার্নিং** হলো অনেক স্তরের মেশিন লার্নিং। **প্রোবাবিলিস্টিক রিজনিং** অনিশ্চয়তা সামলায়, **ইভোলিউশনারি কম্পিউটেশন** খোঁজে, আর *NLP* হলো সেই প্রয়োগক্ষেত্র যা গত দশকের অগ্রগতি চালিয়েছে।

প্যারাডাইগম	ফিডব্যাক	প্রচলিত অ্যালগরিদম	সাধারণ কাজ
সুপারভাইজড	প্রতিটি ইনপুটে লেবেল করা আউটপুট	লিনিয়ার ও লজিস্টিক রিগ্রেশন, ডিসিশন ট্রি, *SVM*, *k-NN*	ক্লাসিফিকেশন, রিগ্রেশন
আনসুপারভাইজড	কোনোটিই নেই — গঠন আবিষ্কার	*k-means*, হায়ারার্কিক্যাল, *DBSCAN*, *PCA*, *Apriori*	ক্লাস্টারিং, অ্যাসোসিয়েশন
রিইনফোর্সমেন্ট	কাজের পরে একটি *reward*	*Q-learning*, *SARSA*, পলিসি গ্রেডিয়েন্ট	গেম, নিয়ন্ত্রণ, সময়সূচি

স্তর	যা যোগ করে
ডিপ লার্নিং	ছবির জন্য *CNN*, ধারার জন্য *RNN/LSTM*, অ্যাটেনশন ও ভাষা মডেলের জন্য **ট্রান্সফরমার**
প্রোবাবিলিস্টিক	বেইসের নিয়ম, বেইজিয়ান নেটওয়ার্ক, *HMM*, গাউসীয়ান মডেল
ইভোলিউশনারি	জেনেটিক অ্যালগরিদম, জেনেটিক প্রোগ্রামিং, অ্যানিলিং, অ্যান্ট কলোনি
NLP	টোকেনাইজেশন, স্টেমিং, লেমাটাইজেশন, *POS* ট্যাগিং, *NER*, অনুবাদ



তিনটি প্যারাডাইগম, একটিই প্রশ্ন: ফিডব্যাক কোথা থেকে?

মনে রাখার কৌশল "**শিক্ষক** উত্তর দেয় (সুপারভাইজড) · **শিক্ষক নেই**, দল খুঁজে (আনসুপারভাইজড) · **সমালোচক** শুধু নম্বর দেয় (রিইনফোর্সমেন্ট)।"

পরীক্ষার ফাঁদ সুপারভাইজড লার্নিংয়ে **লেবেল করা আউটপুট লাগেই**; লেবেল ছাড়া দল বাঁধা হলে সেটি আনসুপারভাইজড, আর কাজের পর *reward* এলে রিইনফোর্সমেন্ট। **স্টেমিং** যান্ত্রিকভাবে প্রত্যয় কাটে (*"studies" → "studi"*); **লেমাটাইজেশন** অভিধানানুসারে করে (*"studies" → "study"*)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ প্রতিটি দৃশ্যের লেবেল

১. স্প্যাম / নন-স্প্যাম লেবেল করা ইমেইল → **সুপারভাইজড** ক্লাসিফিকেশন।

২. লেবেল ছাড়া ক্রেতাদের কেনাকাটার ক্লাস্টারে ভাগ → **আনসুপারভাইজড** ক্লাস্টারিং।

৩. পড়ে না পড়ে হাঁটতে *reward* পাওয়া রোভার → **রিইনফোর্সমেন্ট** লার্নিং।

৪. বিক্রয়ের তালিকা থেকে "ডায়পার ⇒ বিয়ার" নিয়ম বের করা → **আনসুপারভাইজড** অ্যাসোসিয়েশন রুল (*Apriori*)।

৫. জানা দাম থেকে বাড়ির দাম → **সুপারভাইজড** রিগ্রেশন; লিস্ট স্কোয়ার সর্বনিম্ন করে **বর্গাক্ষর ফলাফলের যোগফল**।

রাতের পাতা

তথ্য-পত্র

AI ⊃ ML ⊃ DL
"AI" শব্দ: ম্যাকার্থি, **১৯৫৫**
শীতকাল: **১৯৭৪–১৯৮০, ১৯৮৭–১৯৯৩**
Perceptrons বই: **১৯৬৯**
ELIZA: **১৯৬৬** · চাইনিজ রুম: সার্ল, **১৯৮০**
AlexNet: **২০১২** · ট্রান্সফরমার: **২০১৭**
এজেন্ট = সেন্সর + অ্যাকচুয়েটর

৫ ধরনের এজেন্ট: রিফ্লেক্স, মডেল-বেসড, গোল, ইউটিলিটি, লার্নিং

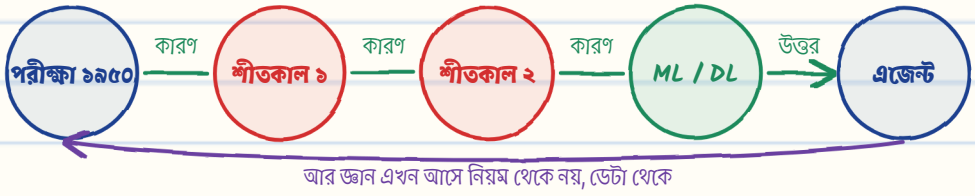
টুরিং পরীক্ষা: টুরিং, **১৯৫০**
ক্ষেত্রের জন্ম: **ডার্টমাউথ, ১৯৫৬**
পারসেপট্রন: রোজেনব্লাট, **১৯৫৮**
ব্যাকপ্রপাগেশন: **১৯৮৬**
ডিপ ব্লু: **১৯৯৭** · আলফাগো: **২০১৬**
STRIPS (১৯৭১) · A* (১৯৬৮)
PEAS: Performance, Environment, Actuators, Sensors
সুপারভাইজড = লেবেল · RL = reward

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক লাইন

1. AI = মানুষের বুদ্ধিমত্তা লাগে এমন কাজ করা সিস্টেম
2. টুরিং পরীক্ষা: উত্তরকে মানুষের উত্তর থেকে আলাদা করা যায় কি না
3. ম্যাকার্থি নাম দিয়েছিলেন; জন্ম ডার্টমাউথ ১৯৫৬
4. দুটি শীতকাল, দুটোই অতি প্রতিশ্রুতির পর
5. সিম্বলিক AI: মানুষ লেখা নিয়ম
6. কানেকশনিস্ট AI: ডেটা-মানানো ওজন
7. এক স্তরের পারসেপট্রন XOR শিখতে পারে না
8. চার পরিবার: সিম্বলিক, কানেকশনিস্ট, ইভোলিউশনারি, প্রোবাবিলিস্টিক
9. ওয়াক AI = একটি কাজ; স্ট্রং AI = সব কাজ, নেইই
10. এক্সপার্ট সিস্টেম কখনো শেখে না, আর সবসময় ব্যাখ্যা দিতে পারে
11. ফরওয়ার্ড চেইনিং ডেটা-নির্ভর, ব্যাকওয়ার্ড লক্ষ্যনির্ভর
12. যুক্তিশীল = যা জানা আছে তার ভিতরিতে লক্ষ্যের জন্য সেরা কাজ

প্রধান ফাঁদ টুরিং পরীক্ষা আচরণ প্রমাণ করে, বোঝা নয় · ১৯৫০ পরীক্ষা, ১৯৫৫ নাম, ১৯৫৬ জন্ম · এক্সপার্ট সিস্টেম শেখে না · সিম্বলিক AI শেষ হয়নি — প্রুভার, প্ল্যানার ও কম্পাইলার এখনো চলে · দাবা বা গোতে জেতা ওয়াক AI · সুপারভাইজডে লেবেল লাগে, RL-এ reward · স্টেমিং যান্ত্রিক, লেমাটাইজেশন অভিধানভিত্তিক · যুক্তিশীল মানে মানুষ নয়।

সব কৌশল একসাথে "পরীক্ষা, নাম, জন্ম" (১৯৫০ / ১৯৫৫ / ১৯৫৬) · "শীতকাল শুরু হয় রিপোর্টে" · সিম্বলিক AI আইনের বই, কানেকশনিস্ট AI প্রশিক্ষিত প্রতিফলন · পুরোনো AI ভঙ্গুর ও সৎ, নতুন AI নমনীয় ও অস্বচ্ছ · GA নির্দেশিত এলোমেলো · শিক্ষক, শিক্ষক নেই, সমালোচক · P-E-A-S · যুক্তিশীল মানে লক্ষ্যের জন্য সেরা, বাস্তবে সেরা নয়।



একটি পরীক্ষা, দুটি শীতকাল, তারপর ডেটাচালিত নবীণ শাখা

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. "Artificial intelligence" শব্দটি কীসের সঙ্গে যুক্ত করে আনা হয়েছিল:
ক) 1943-এর নিউরন খ) ডার্টমাউথ, 1956
গ) ARPANET চালু ঘ) ডিপ ব্লু, 1997

২. টুরিং পরীক্ষা যা যাচাই করে:
ক) সব গাণিতিক সমস্যা খ) প্রোগ্রাম থামে
গ) মানুষ পার্থক্য করতে পারে না ঘ) বেজ জেতে

৩. নির্বাচন ও মিউটেশনে জনসংখ্যা প্রজনন করা:
ক) সিম্বলিক যুক্তি খ) বেইজিয়ান অনুমান
গ) ব্যাকপ্রপাগেশন ঘ) ইভোলিউশনারি সার্চ

৪. লক্ষ্য দেওয়া আছে, সিস্টেম প্রমাণের তথ্য খুঁজছে — এটি:
ক) ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং খ) ফরওয়ার্ড চেইনিং
গ) মডেল-বেসড কন্ট্রোল ঘ) গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট

৫. প্রথম AI শীতকাল ১৯৭৪-এ কীসের কারণে শুরু:
ক) GPU আবির্ভাব খ) রিপোর্ট ও অর্থায়ন কাটছাঁট
গ) ডার্টমাউথ সভা ঘ) টুরিংয়ের মৃত্যু

৬. এক্সপার্ট সিস্টেমের কোন অংশটি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেয়:
ক) জ্ঞানভান্ডার খ) অ্যাকুইজিশন মডিউল
গ) ব্যাখ্যা সুবিধা ঘ) ইনফারেন্স ইঞ্জিন

৭. ১৯৯৭-এ ডিপ ব্লুর কাসপারভকে হারানো:
ক) ওয়াক AI খ) স্ট্রং AI
গ) সচেতনতা ঘ) ফার্স্ট-অর্ডার লজিক

৮. আলফাগো (২০১৬) ডিপ লার্নিংকে যুক্ত করেছিল:
ক) if-then নিয়ম খ) জ্ঞানভান্ডার
গ) মন্টে কার্লো ট্রি সার্চ ঘ) সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক

৯. STRIPS কোন কৌশলের উদাহরণ:
ক) জ্ঞান উপস্থাপন খ) স্বয়ংক্রিয় পরিকল্পনা
গ) কম্পিউটার ভিশন ঘ) ইভোলিউশনারি সার্চ

১০. এক স্তরের পারসেপট্রন যা শিখতে পারে না:
ক) AND খ) NOT
গ) XOR ঘ) OR

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ক · ৮-গ · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা লেখো। টুরিং পরীক্ষা ব্যাখ্যা করো, AI-এর চারটি পরিবারের নাম ও প্রত্যেকটির একটি উদাহরণ দাও, এবং দুটি AI শীতকালের কারণ বিশ্লেষণ করো। ১০ নম্বর

১ **সংজ্ঞা (২):** AI হলো সেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের শাখা যা এমন সিস্টেম বানায়, যেগুলো সাধারণত মানুষের বুদ্ধিমত্তা লাগে এমন কাজ করতে পারে — যুক্তি, শেখা, উপলব্ধি, পরিকল্পনা। ২

২ **টুরিং পরীক্ষা (২):** টুরিং, ১৯৫০। একজন প্রশ্নকর্তা লুকানো একজন মানুষ ও লুকানো একটি মেশিনের সঙ্গে লিখিতভাবে কথা বলেন; কোনটি মেশিন তা নির্ভরযোগ্যভাবে বলতে না পারলে মেশিনটি উত্তীর্ণ। শর্ত: প্রাকৃতিক ভাষা, আগের কোনো তথ্য নয়, তৃতীয় মানুষ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা হিসেবে। এটি আচরণ পরীক্ষা করে, সচেতনতা নয়। ২

৩ **চার পরিবার (৩):** সিম্বলিক — MYCIN-এর মতো এক্সপার্ট সিস্টেম, জ্ঞান লেখা নিয়মে; কানেকশনিস্ট — নিউরাল নেটওয়ার্ক, জ্ঞান ডেটা-মানানো ওজনে; ইভোলিউশনারি — জেনেটিক অ্যালগরিদম, জ্ঞান জনসংখ্যার সেরা সদস্যে; প্রোবাবিলিস্টিক — বেইজিয়ান নেটওয়ার্ক ও HMM, জ্ঞান সম্ভাবনার বিতরণে। ৩

৪ **শীতকাল দুটি (৩):** ১৯৭৪–১৯৮০, লাইটহিল রিপোর্ট ও অর্থায়ন কাটছাঁটের পর; ১৯৮৭–১৯৯৩, লিস্প মেশিনের বাজার ধস ও ফিফথ জেনারেশন প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ায় এক্সপার্ট সিস্টেমের উত্থান-পতন। ৩

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ১৯৫০ / ১৯৫৫ / ১৯৫৬ বলতে পারি
- ✓ টুরিং পরীক্ষা বলতে পারি
- ✓ চার পরিবার ও উদাহরণ বলতে পারি
- ✓ PEAS দিয়ে এজেন্টের সমস্যা লিখতে পারি